

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 4: Aplicaciones de las derivadas

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

Parte A — Rectas tangente y normal

1. Halla la tangente y la normal a $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $x_0 = 1$
2. Halla la tangente a $f(x) = x^3$ en $x_0 = 2$

Parte B — Crecimiento y decrecimiento

3. Determina los intervalos de crecimiento/decrecimiento de $f(x) = x^2 - 6x + 5$
4. Determina los intervalos de crecimiento/decrecimiento de $f(x) = x^3 - 12x$

Parte C — Máximos y mínimos relativos

5. Halla los máximos y mínimos relativos de $f(x) = x^2 - 6x + 5$ (usa el criterio de la 2ª derivada)
6. Halla los máximos y mínimos relativos de $f(x) = x^3 - 12x$
7. Halla los máximos y mínimos relativos de $f(x) = x^4 - 4x^2$

Parte D — Problemas de optimización

8. Con 60 m de cerca se quiere delimitar un terreno rectangular de área máxima. ¿Cuáles son sus dimensiones y su área?
9. Se quiere construir una caja sin tapa a partir de una lámina cuadrada de 12 cm de lado, cortando cuadrados iguales de las esquinas y doblando. Si x es el lado del cuadrado recortado, el volumen es $V(x) = x(12 - 2x)^2$. Encuentra el valor de x que maximiza el volumen (dominio $0 < x < 6$).
10. La utilidad de una empresa está dada por $U(x) = -2x^2 + 400x - 3000$. ¿Cuántas unidades x debe producir para maximizar la utilidad, y cuál es esa utilidad máxima?
11. Encuentra dos números positivos cuya suma sea 20 y cuyo producto sea máximo.

Solucionario

1. $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$; $f'(x) = 2x - 4 \Rightarrow f'(1) = -2$. Tangente: $y = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 2$. Normal: $y = \frac{1}{2}(x - 1)$
2. $f(2) = 8$; $f'(x) = 3x^2 \Rightarrow f'(2) = 12$. Tangente: $y - 8 = 12(x - 2) \Rightarrow y = 12x - 16$
3. $f'(x) = 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$. Para $x < 3$: decreciente; para $x > 3$: creciente
4. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = \pm 2$. Creciente en $(-\infty, -2)$, decreciente en $(-2, 2)$, creciente en $(2, \infty)$
5. Crítico en $x = 3$ (de la Parte B). $f''(x) = 2 > 0 \Rightarrow$ **mínimo relativo** en $x = 3$, $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$
6. Críticos $x = \pm 2$. $f''(x) = 6x$. $f''(-2) = -12 < 0 \Rightarrow$ **máximo relativo** en $x = -2$, $f(-2) = -8 + 24 = 16$. $f''(2) = 12 > 0 \Rightarrow$ **mínimo relativo** en $x = 2$, $f(2) = 8 - 24 = -16$
7. $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{2}$. $f''(x) = 12x^2 - 8$. $f''(0) = -8 < 0 \Rightarrow$ máximo en $x = 0$, $f(0) = 0$. $f''(\pm\sqrt{2}) = 24 - 8 = 16 > 0 \Rightarrow$ mínimos en $x = \pm\sqrt{2}$, $f(\pm\sqrt{2}) = 4 - 8 = -4$
8. $2x + 2y = 60 \Rightarrow y = 30 - x$. $A(x) = x(30 - x) = 30x - x^2$. $A'(x) = 30 - 2x = 0 \Rightarrow x = 15$, $y = 15$. $A'' = -2 < 0 \Rightarrow$ máximo. **Cuadrado de 15×15 m, área = 225 m²**
9. $V(x) = x(144 - 48x + 4x^2) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$. $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12) = 12(x - 2)(x - 6)$. Puntos críticos $x = 2, 6$; solo $x = 2$ está en $(0, 6)$. $V''(x) = 24x - 96$; $V''(2) = 48 - 96 = -48 < 0 \Rightarrow$ máximo. **x = 2 cm**
10. $U'(x) = -4x + 400 = 0 \Rightarrow x = 100$. $U'' = -4 < 0 \Rightarrow$ máximo. $U(100) = -20000 + 40000 - 3000 = 17000$. **100 unidades, utilidad máxima \$17,000**
11. Sea x un número, el otro es $20 - x$. $P(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$. $P'(x) = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10$. $P'' = -2 < 0 \Rightarrow$ máximo. **Los dos números son 10 y 10, producto máximo = 100**